

DOC ANÁLISIS DPOO

Federico Mejia - 202521427

David Perez - 202520881

Ma Antonia Perdomo Sánchez - 202524136

Problema identificado:

El Club Deportivo Séneca es la rama deportiva de la universidad que por medio del sistema quiere llevar un monitoreo de la formación de deportistas y representación de la universidad en torneos tanto nacionales como internacionales. También quiere llevar la gestión de sus equipos, jugadores, partidos internos y competencias externas y llevar un control ordenado en el sistema de quién juega, en qué equipo, bajo qué reglas y con qué resultados.

Club Deportivo Séneca

Entidades y atributos

Usuario (necesitan login)

- Usuario(abstracta): Int id, String nombre, String login, String password
- socio (jugador): Date fechaNacimiento, int puntosFidelidad
- administrador
- empleado(abstracta): Date fechaContratacion
 - Entrenador
 - Fisioterapeuta

Competencias

- Competencia(abstracta): String nombre, String entidadOrganizadora, String temporadaOAño, Deporte deporte, String categoría
 - TorneoCerros: TablaPosiciones tablaPosiciones
 - ASCUN: String faseActual
- NominaCompetencia: ArrayList<Socio> jugadoreshabilitados
- TablaPosiciones: int entradasPuntosPorEquipo

Deportes individuales

- Disciplina: String TENIS, String PADEL, String TENISMESA (FIJOS)
- Nivel: String PRINCIPIANTE, String INTERMEDIO, String AVANZADO (FIJOS)
- InscripcionIndividual: Nivel nivel, int rankingELO
- Instalacion(abstracta)
 - CanchaTenis
 - CanchaPadel

- MesaTenisMesa: boolean techada
- ReservaInstalacion: Date fecha, Date bloqueHorario, String modalidad, int numJugadores
- PartidoPractica: Date fecha, ArrayList<Socio>jugadoresParticipantes, Disciplina disciplina, String instalación
- EstadisticaPractica(abstracta)
 - EstadisticaTenisMesa: int setsGanados, int puntosTotales
 - EstadisticaTenisPadel: int setsGanados, int gamesGanados, int aces, int erroresNoForzados

Deportes en conjunto

- deporte
 - String FÚTBOL, String BALONCESTO, String VOLEIBOL(FIJOS)
- Categoría
 - String sub13, String sub15, String sub17, String mayores(FIJOS)
- Equipo: String nombre, Deporte deporte, Categoría categoría, int cupoMaximo
- JugadorEquipo: String posición, int numeroCamiseta
- Partido (abstracta): Date fecha, Deporte deporte, int marcadorEquipoA, int marcadorEquipoB
 - PartidoInterno
 - PartidoCompetencia: Institucion institucion, String escenarioJugado
- EstadisticaJugadorPartido(abstracta)
 - EstadisticaFutbol: int goles, int asistencias, int tarjetasAmarillas, int tarjetasRoja
 - EstadisticaBaloncesto: int puntos, int rebotes
 - EstadisticaVoleibol: int aces, int bloqueos, int sets
- Institucion: String nombre
- Suspensión: String motivoSuspension, String ámbito(si es interno o de competencia)

Entrenamiento

- SesiónEntrenamiento: fecha, hora, double duración, Entrenador entrenadorResponsable,String instalaciónUtilizada, ArrayList<Socio>listaJugadoresConvocados
- RegistroAsistencia:String estado(asistió, faltó, llego tarde), double evaluacion(1-5 opcional), String comentario(opcional)

Tienda y cafetería del club

- Producto(abstracta): String nombre, double precio
 - Artículo: String categoria
 - ProductoCafeteria:
 - Bebida: String tipo(fría/caliente)
 - Snacks: ArrayList<String>posiblesAlergenos(lista)

- CodigoDescuento: int porcentajeEmpleado(15%, estático), int porcentajeCompartido(8%, estático)
- Venta(abstracta): Date fecha, Usuario comprador, double total, int puntosFidelidadGenerados
 - VentaTienda: int IVA 19%(estático)
 - VentaCafeteria: int aplica impuesto consumo 8%(estático), propinaSugerida: double 10% (modificable por el usuario)
- ItemVenta: Producto producto, int cantidad, double subtotal
- Ubicación: String nombre
- ExistenciaArticulo: int cantidadDisponible

Administrador

- Turno: Empleado empleado, String diaSemana, Date horaInicio, Date horaFin
- SolicitudCambioTurno: Empleado empleado, Date turnoActual, Date turnoPropuesto, String estado(pendiente/aprobada/rechazada)
- SugerenciaProducto: String nombrePropuesto, String categoría, String estado

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

equipos y partidos internos

RF-01 en el sistema se pueden crear equipos, asociados a un deporte específico, una categoría específica y un número máximo de estudiantes

RF-02 un jugador puede inscribirse a varios deportes simultáneamente, pero puede pertenecer a un único equipo por deporte, siempre y cuando el socio corresponda a la categoría de cada equipo

RF-03 dentro de cada equipo cada estudiante debería tener designado un número de camiseta única y su posición

RF-04 en el sistema se puede registrar partidos internos entre dos equipos de la institución, con fecha, deporte, equipos por competir, y marcador final, para que se pueda hacer el juego debe haber un número mínimo de jugadores habilitados

RF-05 de cada partido se podrá registrar estadísticas individuales de cada jugador según el deporte en el que se desempeñe

RF-06 en fútbol, un jugador puede recibir tarjetas amarillas o rojas; si llega a acumular 2 amarillas o recibe una roja, queda suspendido automáticamente por el sistema

grupales

RF-07 el sistema deberá dejar inscribir equipos en dos circuitos siendo ASCUN o Torneo de los Cerros, cada competencia debe tener nombre, entidad que la organiza, el año o temporada, el deporte, categoría habilitada y un formato de juego.

RF-08 el sistema dejará registrar cada partido de su debida competencia, la fecha, marcador, institución rival y el escenario donde se jugó.

RF-09 para la inscripción de un equipo a una competencia, debe cumplir con los requisitos de inscripción del circuito específico

RF-10 solo los jugadores registrados en la nómina de la competencia en el sistema podrán disputar sus partidos oficiales

RF-11 para la competencia Torneo de los Cerros en el sistema se podrá registrar una tabla de posiciones, según el resultado y el deporte.

RF-12 el sistema debe soportar competencias por fases, determinando el avance según puntos y enfrentamientos.

RF-13 el sistema debe de acumular las estadísticas de cada jugador a lo largo de una competencia, con que se concluyen clasificaciones de los jugadores (ej: goleador, juzgador destacado)

RF-14 el sistema debe validar que un jugador suspendido por acumulación de tarjetas no sea alineado en el siguiente partido oficial de su equipo, haciendo respetar las reglas de acumulación de la competencia

Individuales

RF-15 en cuanto a deportes individuales, en el sistema solo deben quedar registrados los deportes tenis, pádel, y tenis de mesa.

RF-16 A deportes individuales los socios se deberán inscribir individualmente y el sistema les asignará un nivel(Principiante, Intermedio o Avanzado) que determinada con quienes pueden programar prótidos de práctica

RF-17 en el sistema deben quedar registradas las instalaciones que tenga la institución, cada una con capacidad definida (cancha de tenis:min 2 max 4 socios, padel siempre 4, mesa de tenis de 2 a 4 socios)

RF-18 los socios podrán reservar una instalación por un bloque de horario específico, indicando cuántos jugadores participarán y la modalidad. El club tiene un número máximo de instalaciones si todas están ocupadas el sistema deberá rechazar la reserva por hacer

RF-19 el sistema solo dejará programar partidos de práctica entre jugadores del mismo nivel o seguidos (principiante con intermedio se puede, intermedio con avanzado se puede, pero no se puede principiante con avanzado, y del mismo nivel con los del mismo nivel) salvo que sea un entrenador.

RF-20 se registrarán las estadísticas propias de cada partido de deportes individuales

RF-21 tras cada partido se irá actualizando el ranking ELO por jugador y su disciplina específica

Entrenamiento

RF-22 cada entrenador tiene la herramienta en el sistema de planear sesiones de entrenamiento tanto grupales como individuales. además quedará registrado la fecha, hora, duración entrenador responsable, instalación utilizada y la lista de jugadores convocados

RF-23 cuando una sesión se acabe, el entrenador podrá registrar la asistencia de cada jugador convocado(asistió/faltó/llego tarde) y opcionalmente podrá registrar una evaluación(de 1-5) y un comentario.

RF-24 el sistema con los datos de asistencia, evaluación y estadísticas, podrá ir alimentando la analítica de desempeño de cada jugador a lo largo del semestre.

Tienda y cafetería

RF-25 en el sistema también operará una tienda de artículos deportivos y una cafetería para sus socios,cada artículo de la tienda debe estar registrado en el sistema con su nombre, categoría, precio y cantidad disponible en inventario,

RF-26 en una venta se pueden comprar cuantos artículos el socio desee

RF-27 cualquier empleado también podrá comprar cuantos artículos desee en una transacción, ellos contarán con un descuento fijo no acumulable de 15% y podrán otorgarle un descuento del 8% a algún socio.

RF-28 toda venta en la tienda debe tener el IVA correspondiente (19%).

RF-29 la cafetería ofrece bebidas y snacks, las bebidas pueden ser frías o calientes

RF-30 por razones de seguridad el sistema no dejará vender una bebida caliente a un socio que se encuentre dentro de una cancha de pádel o de una mesa de tenis de mesa techada. Y también el sistema no dejará entrar al socio o empleado a estas instalaciones si tienen una bebida caliente.

RF-31 en el sistema quedarán registrados los posibles alérgenos de todos los snacks y se le informará al comprador antes de la compra

RF-32 el sistema aplicará un impuesto al consumo de un 8% y admitirá una propina propuesta del 10% la cual puede variar el comprador.

RF-33 todas las ventas tanto de venta como de cafetería quedarán registradas con fecha y discriminación de rubros para efectos contables.

RF-34 cada venta le va a generar al comprador un 2% de su valor en puntos de fidelidad (1 punto = 1 peso), redimibles en descuentos en compras futuras.

Administrador

RF-35 el administrador podrá ver en el sistema el estado del inventario de instalaciones y artículos así como el historial completo de reservas, partidos y sesiones de entrenamiento

RF-36 el administrador en el sistema podrá crear y dar de baja equipos y jugadores, mover artículos entre las distintas ubicaciones de inventario, reabastecer la tienda, y aprobar sugerencias de nuevos artículos o snacks hechas por los empleados.

RF-37 el administrador podrá administrar los turnos semanales de entrenadores y fisioterapeutas: en el club deben haber mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles en todo momento durante el club esté abierto, y las solicitudes de cambio de turno de los empleados solo se aprueban si no incumplen esta regla.

RF-38 el administrador tiene acceso a reportes de ventas discriminados por rubro (tienda, cafetería, mensualidades) y por periodo (diario, semanal, mensual), así como a reportes deportivos (asistencia a entrenamientos, resultados de partidos, evolución de rankings)

RF-39 el administrador no puede inscribirse a partidos ni reservar instalaciones para uso personal.

RESTRICCIONES

- Mínimo de jugadores habilitados por deporte para poder jugar (fútbol 7, baloncesto 5, voleibol 6)
- Categorías fijas de edad (Sub-13, Sub-15, Sub-17, Mayores)
- Categorías fijas de niveles en tenis, pádel, y tenis de mesa (principiante, intermedio, avanzado)
- Capacidades fijas de instalaciones (cancha de tenis 2-4, pádel siempre 4, tenis de mesa 2-4)
- Mínimo de personal en turno (2 entrenadores y 1 fisioterapeuta sin falta)
- Reglas de suspensión (2 amarillas, o 1 roja)
- Porcentajes fijos: IVA 19%, empleados 15%, impuesto consumo 8%, propina sugerida 10%, puntos de fidelidad 2%, despuesto socio otorgado por empleado 8%

Restricciones técnicas

- Información debe almacenarse en archivos dentro de una carpeta, la carpeta no puede ser la misma carpeta donde se encuentre el código fuente de la aplicación
- La persistencia no necesariamente debe hacerse en un solo archivo
- todos los usuarios del sistema deben tener un login y un password
- Aplicación hecha en java

DESCRIPCIÓN DE DEMOSTRACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DE PRUEBA

- 1) Qué funcionalidades demuestran)
- 2) Entrada mínima
- 3) Salida Esperada

Programa prueba 1 equipos y partidos internos

- 1) Desde RF-01 a RF-06
- 2) Nombre de un archivo de datos de prueba, podrían ser equipos, jugadores y partidos.
- 3) Listado de los equipos creados con su propia posición y número, si un estudiante se quiere inscribir en alguna categoría donde no tenga la edad correspondiente se enviaría un mensaje de rechazo, si un partido se quiere jugar sin el mínimo de estudiantes, se enviará un mensaje diciendo que no se puede jugar el juego, con las tarjetas amarillas el sistema no dejará que en el siguiente juego el estudiante sea alineado.

Programa prueba 2 competencias

- 1) Desde RF-07 a RF-14
- 2) Nombre de archivo con datos de una competencia ASCUN(tipo liga) o TORNEO DE CERROS(tipo fases), más el nombre de la funcionalidad a demostrar (tablas o fases).
- 3) En caso de del Torneo de los Cerros(liga), la tabla actual de posiciones con puntos calculados según el deporte, y en caso de ASCUN(fases) la clasificación acumulada de goleador/jugador destacado, y caso en que el sistema bloquee al jugador suspendido para el siguiente luego programado.

Programa prueba 3 deportes individuales

- 1) Desde RF-15 a RF-21
- 2) Nombre de archivo con socios inscritos en disciplinas individuales sus diferentes niveles e instalaciones.
- 3) El sistema debe mostrar la confirmación o rechazo de una reserva según disponibilidad de cupo, confirmación o rechazo de un partido de práctica según los niveles en caso en que un socio quiera entrenar con alguien de un nivel que no sea el mismo o adyacente, el ranking ELO de un jugador antes y después de un partido jugado.

Programa prueba 4 entrenamiento

- 1) Desde RF-22 a RF-24
- 2) Nombre de archivo con una sesión de entrenamiento planeada con sus debida lista de convocados.

- 3) Detalle de entrenamiento (fecha, entrenador, instalación, convocados), un resumen por jugador de su asistencia, con su evaluación y comentario si es que tiene, y el histórico de asistencias del jugador.

Programa prueba 5 tienda y cafetería

- 1) Desde RF-25 a RF-34
- 2) Nombre de archivo con artículos y productos de cafetería, y el tipo de comprador a simular (socio o empleado).
- 3) Recibo de una venta mostrando el IVA aplicado, el recibo de una venta de cafetería mostrando impuesto al consumo, propina y alérgenos informados. Una venta de empleado mostrando el descuento del 15% y en caso tal que compartan el descuento a un socio de 8%. Un intento de venta de una bebida caliente a un socio dentro de mesa de tenis techada rechazada. Y puntos de fidelidad generados en cada venta.

Programa prueba 6 administración

- 1) Desde RF-35 a RF-39
- 2) Nombre de archivo con datos de inventario, turnos y sugerencias
- 3) El estado del inventario por ubicación tras mover un artículo, la aprobación o rechazo de una sugerencia de producto. La aprobación o rechazo de una solicitud de cambio de turno. Confirmación de que el sistema impide que el administrador se inscriba a un partido o reserve una instalación.